

Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная работа №3

Мантуров Татархан Бесланович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	19

Список иллюстраций

3.1	Установка dhcp	7
3.2	Копирование и переименование файла dhcpd.conf.example	8
3.3	Редактирование файла	9
3.4	Редактирование файла	10
3.5	Окно терминала	10
3.6	Изменение файла прямой DNS-зоны	11
3.7	Изменение файла обратной DNS-зоны	11
3.8	Перезапуск системы и пингование DHCP-сервера	11
3.9	Команды firewall	12
3.10	Команды restorecon	12
3.11	Мониторинг происходящих в системе процессов	13
3.12	Создание файла	13
3.13	Редактирование файла	14
3.14	Редактирование Vagrantfile	14
3.15	Команда make client-provision	14
3.16	Команда ifconfig	16
3.17	Редактирование файла	16
3.18	Редактирование файла	17
3.19	Окно терминала	17
3.20	Бинарный файл	17
3.21	Редактирование файла	18

Список таблиц

1 Цель работы

Приобрести практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

2 Задание

1. Установить на виртуальной машине server DHCP-сервер.
2. Настроить виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети.
3. Проверить корректность работы DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
4. Настроить обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов.
5. Проверить корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-зоны в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
6. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

Установка DHCP-сервера

После загрузки своей операционной системы перейдем в рабочий каталог с проектом: `cd C:\Users\dasha\work\study\tbmanturov\vagrant`

Запустим виртуальную машину server командой `make server-up`.

На виртуальной машине server войдем под своим пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя: `sudo -i`

Установим dhcp: `dnf -y install dhcp-server` (рис. **fig:001**).

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# dnf -y install kea
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 38 kB/s | 30 kB 00:00
[Extra Packages for E 48% [=====] 865 kB/s | 2.7 MB 00:03 ETA
```

Рисунок 3.1: Установка dhcp

Конфигурирование DHCP-сервера

Скопируем файл примера конфигурации DHCP `dhcpcd.conf.example` из каталога `/usr/share/doc/dhcp*` в каталог `/etc/dhcp` и переименуйте его в файл с названием `dhcpcd.conf` (рис. **fig:002**):

```
GNU nano 8.1 /etc/kea/kea-dhcp4.conf
// don't need to remember the code names. However, some people like
// to use numerical values. For example, option 'domain-name' uses
// option code 15, so you can reference to it either by
// "name": "domain-name" or "code": 15.
{
    "code": 15,
    "data": "example.org"
},

// Domain search is also a popular option. It tells the client to
// attempt to resolve names within those specified domains. For
// example, name "foo" would be attempted to be resolved as
// foo.mydomain.example.com and if it fails, then as foo.example.com
{
    "name": "domain-search",
    "data": "mydomain.example.com, example.com"
},

// String options that have a comma in their values need to have
// it escaped (i.e. each comma is preceded by two backslashes).
// That's because commas are reserved for separating fields in
// compound options. At the same time, we need to be conformant
// with JSON spec, that does not allow "\,". Therefore the
// slightly uncommon double backslashes notation is needed.

// Legal JSON escapes are \ followed by "\bfnrt character
// or \u followed by 4 hexadecimal numbers (currently Kea
// supports only \u0000 to \u00ff code points).
// CSV processing translates '\\' into '\' and '\,' into '\,'
// only so for instance '\x' is translated into '\x'. But
// as it works on a JSON string value each of these '\'
// characters must be doubled on JSON input.
{
    "name": "boot-file-name",
    "data": "EST5EDT4\\,M3.2.0/02:00\\,M11.1.0/02:00"
},

```

Рисунок 3.2: Копирование и переименование файла dhcpd.conf.example

Откроем файл /etc/dhcp/dhcpd.conf на редактирование. В этом файле:

- заменим строку option domain-name "example.org"; на строку option domain-name "user.net";
- заменим строку option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org; на строку option domain-name-servers ns.user.net;
- раскомментируем строку authoritative;
- на базе одного из приведённых в файле примеров конфигурирования подсети зададим собственную конфигурацию dhcp-сети, задав адрес подсети, диапазон адресов для распределения клиентам, адрес маршрутизатора и broadcast-адрес:

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.30 192.168.1.199;
    option routers 192.168.1.1;
```

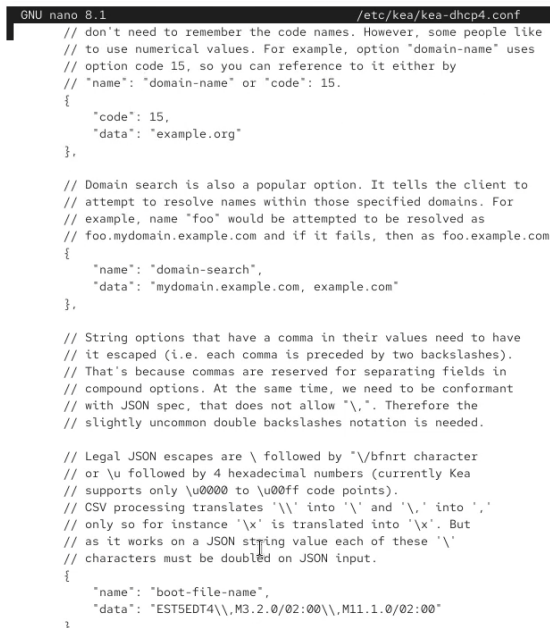


```
option broadcast-address 192.168.1.255;
```

```
}
```

Остальные примеры задания конфигураций подсетей удалим.

Получим файл следующего содержания (рис. **fig:003**):



```
GNU nano 8.1 /etc/kea/kea-dhcp4.conf
// don't need to remember the code names. However, some people like
// to use numerical values. For example, option "domain-name" uses
// option code 15, so you can reference to it either by
// "name": "domain-name" or "code": 15.
{
  "code": 15,
  "data": "example.org"
},

// Domain search is also a popular option. It tells the client to
// attempt to resolve names within those specified domains. For
// example, name "foo" would be attempted to be resolved as
// foo.mydomain.example.com and if it fails, then as foo.example.com
{
  "name": "domain-search",
  "data": "mydomain.example.com, example.com"
},

// String options that have a comma in their values need to have
// it escaped (i.e. each comma is preceded by two backslashes).
// That's because commas are reserved for separating fields in
// compound options. At the same time, we need to be conformant
// with JSON spec, that does not allow "\,". Therefore the
// slightly uncommon double backslashes notation is needed.

// Legal JSON escapes are \ followed by "\bfnrt character
// or \u followed by 4 hexadecimal numbers (currently Kea
// supports only \u0000 to \u00ff code points).
// CSV processing translates '\\' into \' and \' into \',
// only so for instance \'x\' is translated into \'x\'. But
// as it works on a JSON string value each of these \'
// characters must be doubled on JSON input.
{
  "name": "boot-file-name",
  "data": "EST5EDT4\\,M3.2.0/02:00\\,M11.1.0/02:00"
},
```

Рисунок 3.3: Редактирование файла

Настроим привязку dhcpd к интерфейсу eth1 виртуальной машины server. Для этого скопируем файл dhcpd.service из каталога /lib/systemd/system в каталог /etc/systemd/system: `cp /lib/systemd/system/dhcpd.service /etc/systemd/system/`

Откроем файл /etc/systemd/system/dhcpd.service на редактирование и заменим в нём строку `ExecStart=/usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd --no-pid` на строку `ExecStart=/usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd --no-pid eth1`

Получим файл следующего содержания (рис. **fig:004**):

```

GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1

$TTL 1D
@      IN SOA      @ server.tbmanturov.net. (
        2024072700 ; serial
        1D         ; refresh
        1H         ; retry
        1W         ; expire
        3H )       ; minimum
      NS @
      A  192.168.1.1
      PTR server.tbmanturov.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR      server.tbmanturov.net.
1      PTR      ns.tbmanturov.net.
1 PTR dhcp.u[REDACTED]net

```

Рисунок 3.4: Редактирование файла

Перезагрузим конфигурацию dnsmasq и разрешим загрузку DHCP-сервера при запуске виртуальной машины server (рис. **fig:005**):

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# systemctl restart dnsmasq
```

Рисунок 3.5: Окно терминала

Добавим запись для DHCP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/user.net (рис. **fig:006**): dhcp A 192.168.1.1 и в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1 (рис. **fig:007**): 1 PTR dhcp.user.net.

В обоих файлах изменим серийный номер файла зоны, указав текущую дату в нотации ГГГГММДДВВ.

```

GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/tbmanturov.net
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.tbmanturov.net. (
        2024072700      ; serial
        1D              ; refresh
        1H              ; retry
        1W              ; expire
        3H )            ; minimum
        NS              @
        A               192.168.1.1
$ORIGIN tbmanturov.net.
server      A           192.168.1.1
ns          A           192.168.1.1

```

Рисунок 3.6: Изменение файла прямой DNS-зоны

```

GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.tbmanturov.net. (
        2024072700      ; serial
        1D              ; refresh
        1H              ; retry
        1W              ; expire
        3H )            ; minimum
        NS              @
        A               192.168.1.1
        PTR             server.tbmanturov.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR       server.tbmanturov.net.
1      PTR       ns.tbmanturov.net.

```

Рисунок 3.7: Изменение файла обратной DNS-зоны

Перезапустим named и проверим, что можно обратиться к DHCP-серверу по имени с помощью команды ping (рис. **fig:008**).

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# systemctl restart named
```

Рисунок 3.8: Перезапуск системы и пингование DHCP-сервера

Пингование сервера успешно, пакеты отправлены и получены назад.

Далее внесем изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DHCP (рис. **fig:009**):

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns http https ssh
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apc
upsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin b
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civi
lization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 d
hcpv6-client distcc dns dns-over-quick dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-cl
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freei
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap
imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana kl
ogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manage
r kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kube
let-readonly kubelet-worker-ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp m
anagesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mys
ql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry o
penvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius r
adsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd itps salt-master samba samba-client samba-dc sane se
tters-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroa
k-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun s
tuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls te
lnet tentacle terraria tftp ttle38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsd vnc-server vrrp war
pinator wbem-http wbem-https wifeguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discove
ry-udp wssd wssd-http wsmn wsmns xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gatewa
y zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp
success
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
```

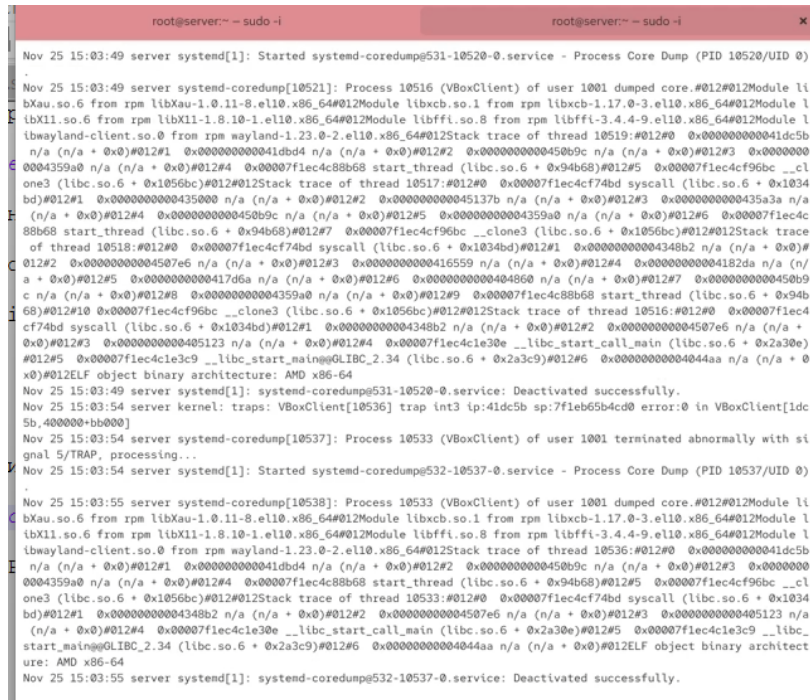
Рисунок 3.9: Команды firewall

Восстановим контекст безопасности в SELinux (рис. **fig:010**):

```
-----
[root@server.tbmanturov.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.tbmanturov.net ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server.tbmanturov.net ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
-----
```

Рисунок 3.10: Команды restorecon

В дополнительном терминале запустим мониторинг происходящих в систе-
ме процессов в реальном времени (рис. **fig:011**):



```
Nov 25 15:03:49 server systemd[1]: Started systemd-coredump[531-10520-0.service - Process Core Dump (PID 10520/UID 0)
Nov 25 15:03:49 server systemd-coredump[10521]: Process 10516 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module li
bXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module l
ibX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module l
ibwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 10519:#012#0 0x00000000041dc5b
n/a (n/a + 0x0)#012#1 0x00000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000450b9c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000
0004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007f1ec4c88b68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007f1ec4cf96bc __cl
one3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 10517:#012#0 0x00007f1ec4cf74bd syscall (libc.so.6 + 0x1034
bd)#012#1 0x000000000435000 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x00000000045137b n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x000000000435a3a n/a
(n/a + 0x0)#012#4 0x000000000450b9c n/a (n/a + 0x0)#012#5 0x0000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#6 0x00007f1ec4c
88b68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#7 0x00007f1ec4cf96bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace
of thread 10518:#012#0 0x00007f1ec4cf74bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x0000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#
012#2 0x0000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x000000000416559 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x0000000004182da n/a (n/
a + 0x0)#012#5 0x000000000417d6a n/a (n/a + 0x0)#012#6 0x000000000404860 n/a (n/a + 0x0)#012#7 0x000000000450b9
c n/a (n/a + 0x0)#012#8 0x0000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#9 0x00007f1ec4c88b68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b
68)#012#10 0x00007f1ec4cf96bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 10516:#012#0 0x00007f1ec4
cf74bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x0000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000004507e6 n/a (n/a +
0x0)#012#3 0x000000000405123 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007f1ec4c1e30e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)
#012#5 0x00007f1ec4c1e3c9 __libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x0000000004044aa n/a (n/a + 0
x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Nov 25 15:03:49 server systemd[1]: systemd-coredump[531-10520-0.service: Deactivated successfully.
Nov 25 15:03:54 server kernel: traps: VBoxClient[10536] trap (int3 ip:41dc5b sp:7f1eb65b4cd0 error:0 in VBoxClient[ldc
5b,400000+bb000]
Nov 25 15:03:54 server systemd-coredump[10537]: Process 10533 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with si
gnal 5/TRAP, processing...
Nov 25 15:03:54 server systemd[1]: Started systemd-coredump[532-10537-0.service - Process Core Dump (PID 10537/UID 0)
Nov 25 15:03:55 server systemd-coredump[10538]: Process 10533 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module li
bXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module l
ibX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module l
ibwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 10536:#012#0 0x00000000041dc5b
n/a (n/a + 0x0)#012#1 0x00000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000450b9c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000
0004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007f1ec4c88b68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007f1ec4cf96bc __cl
one3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 10533:#012#0 0x00007f1ec4cf74bd syscall (libc.so.6 + 0x1034
bd)#012#1 0x0000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x000000000405123 n/a
(n/a + 0x0)#012#4 0x00007f1ec4c1e30e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007f1ec4c1e3c9 __libc
_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x0000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architect
ure: AMD x86-64
Nov 25 15:03:55 server systemd[1]: systemd-coredump[532-10537-0.service: Deactivated successfully.
```

Рисунок 3.11: Мониторинг происходящих в системе процессов

А в основном рабочем терминале запустим DHCP-сервер: `systemctl start dhcpd`

Запуск DHCP-сервера прошёл успешно, поэтому не выключая виртуальной машины `server` и не прерывая на ней мониторинга происходящих в системе процессов, приступим к анализу работы DHCP-сервера на клиенте.

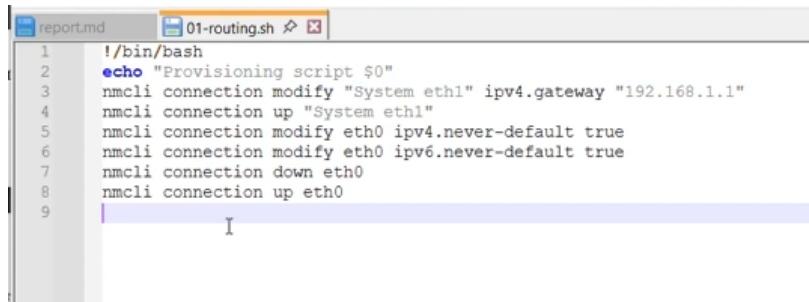
Анализ работы DHCP-сервера

Перед запуском виртуальной машины `client` в каталоге с проектом в вашей операционной системе в подкаталоге `vagrant/provision/client` создадим файл `01-routing.sh` (рис. **fig:012**):



Рисунок 3.12: Создание файла

Пропишем в нём следующий скрипт (рис. **fig:013**):

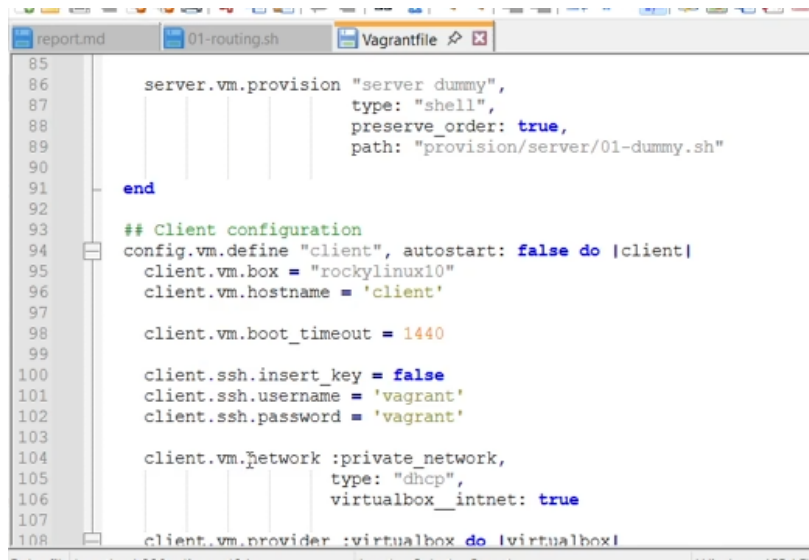


```
1 !/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  nmcli connection modify "System eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
4  nmcli connection up "System eth1"
5  nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
6  nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
7  nmcli connection down eth0
8  nmcli connection up eth0
9
```

Рисунок 3.13: Редактирование файла

Этот скрипт изменяет настройки NetworkManager так, чтобы весь трафик на виртуальной машине client шёл по умолчанию через интерфейс eth1.

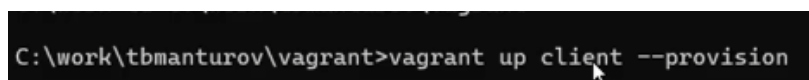
В Vagrantfile подключим этот скрипт в разделе конфигурации для клиента (рис. **fig:014**):



```
85
86     server.vm.provision "server dummy",
87       type: "shell",
88       preserve_order: true,
89       path: "provision/server/01-dummy.sh"
90
91   end
92
93   ## Client configuration
94   config.vm.define "client", autostart: false do |client|
95     client.vm.box = "rockylinux10"
96     client.vm.hostname = 'client'
97
98     client.vm.boot_timeout = 1440
99
100    client.ssh.insert_key = false
101    client.ssh.username = 'vagrant'
102    client.ssh.password = 'vagrant'
103
104    client.vm.network :private_network,
105      type: "dhcp",
106      virtualbox____intnet: true
107
108    client.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
```

Рисунок 3.14: Редактирование Vagrantfile

Зафиксируем внесённые изменения для внутренних настроек виртуальной машины client и запустим её, введя в терминале (рис. **fig:015**):



```
C:\work\tbmanturov\vagrant>vagrant up client --provision
```

Рисунок 3.15: Команда make client-provision

После загрузки виртуальной машины client можно увидеть на виртуальной машине server на терминале с мониторингом происходящих в системе процессов записи о подключении к виртуальной внутренней сети узла client и выдачи ему IP-адреса из соответствующего диапазона адресов. Также информацию о работе DHCP-сервера можно наблюдать в файле /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases:

```
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.4.2b1

# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE
authoring-byte-order little-endian;

lease 192.168.1.30 {                //указан выданный ip-адрес
    starts 1 2023/11/13 21:22:54; //указаны дата и время начала аренды
    ends 1 2023/11/13 21:32:54;   //указаны дата и время начала аренды
    tstp 1 2023/11/13 21:32:54;   //инструкция tstp присутствует, если
    //используется протокол отработки отказа
    cltt 1 2023/11/13 21:22:54;   //время последней транзакции клиента
    binding state free;           //объявляет состояние привязки аренды
    hardware ethernet 08:00:27:ab:7b:01; //mac-адрес сетевого интерфейса,
    //на котором будет использоваться аренда
    uid "\001\010\000'\253{\001"; //идентификатор клиента
    set ddns-fwd-name = "client.tbmanturov.net.";
    set ddns-txt = "3197659e2c40e26a0e15932b7c018329f7";
    set ddns-rev-name = "30.1.168.192.in-addr.arpa.";
}
server-uid "\000\001\000\001,\347\334\307\010\000'^iA";
```

Войдем в систему виртуальной машины client под своим пользователем и

откроем терминал. В терминале введем ifconfig (рис. **fig:016**).

```
tbmanturov@client:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe40:fbbb prefixlen 64 scopeid 0x0<
global>
    inet6 fe80::a00:27ff:fe40:fbbb prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:40:fb:bb txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 736 bytes 88259 (86.1 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 654 bytes 114357 (111.6 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    ether 08:00:27:53:e3:55 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 9 bytes 540 (540.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 28 bytes 4239 (4.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x0000000000000001
```

Рисунок 3.16: Команда ifconfig

Настройка обновления DNS-зоны

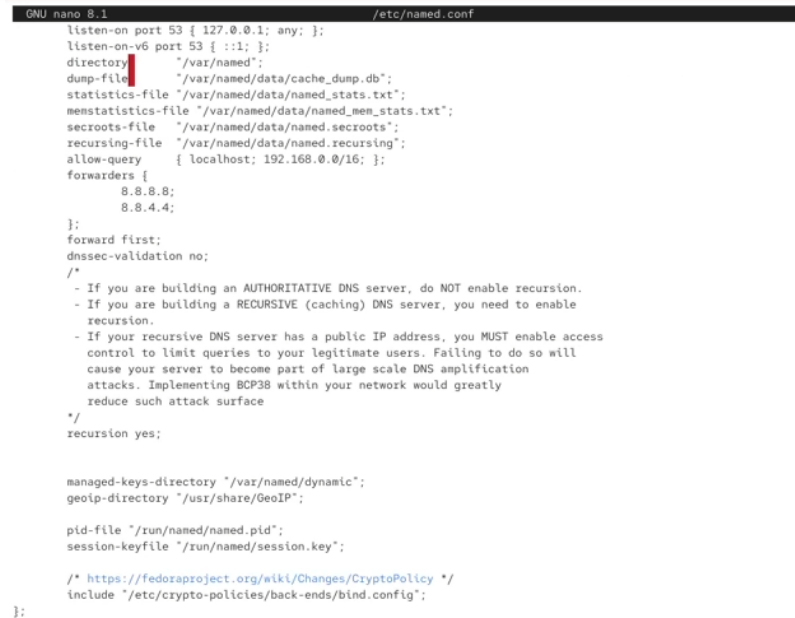
На виртуальной машине server под пользователем с правами суперпользователя отредактируем файл /etc/named/tbmanturov.net, разрешив обновление зоны с локального адреса, т.е. заменив в этом файле в строке allow-update слово none на 127.0.0.1 (рис. **fig:017**):

```
GNU nano 8.1 /etc/named/tbmanturov.net Modified
// named.rfc1912.zones:
//
// Provided by Red Hat caching-nameserver package
//
// ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
// RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
// and https://tools.ietf.org/html/rfc6303
// (c)2007 R W Franks
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add
// disable-empty-zone "."; into options
//
zone "tbmanturov.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/tbmanturov.net";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.user.net A DHCID;
    };
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCID;
    };
};
```

Рисунок 3.17: Редактирование файла

Перезапустим DHCP-сервер: `systemctl restart dhcpd`

Внесем изменения в конфигурационный файл `/etc/dhcp/dhcpd.conf`, добавив в него разрешение на динамическое обновление DNS-записей с локального узла прямой и обратной зон (рис. **fig:018**):



```
GNU nano 8.1 /etc/named.conf
listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };
listen-on-v6 port 53 { ::1; };
directory "/var/named";
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
secroots-file "/var/named/data/named.secreots";
recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };
forwarders {
    8.8.8.8;
    8.8.4.4;
};
forward first;
dnssec-validation no;
/*
- If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
- If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
  recursion.
- If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
  control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
  cause your server to become part of large scale DNS amplification
  attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
  reduce such attack surface
*/
recursion yes;

managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
geoip-directory "/usr/share/GeoIP";

pid-file "/run/named/named.pid";
session-keyfile "/run/named/session.key";

/* https://fedoraproject.org/wiki/Changes/CryptoPolicy */
include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";
};
```

Рисунок 3.18: Редактирование файла

Перезапуск DHCP-сервера прошёл успешно, и в каталоге прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz` появился файл `tbmanturov.net.jnl`, в котором в бинарном файле автоматически вносятся изменения записей зоны (рис. **fig:019****[fig:020]**).



```
[root@server.tbmanturov.net ~]# cat /etc/named/keys/dhcp_updater.key
key "DHCP_UPDATER" {
    algorithm hmac-sha512;
    secret "ZnTZWQcYtqf5qOhGtEMYPtD5PxnQ4UuuIhILRR1N7jTTG5eSBCY09uTYePCFvFTY+xQRgT8VpZrTc+HfE46A==";
};
```

Рисунок 3.19: Окно терминала

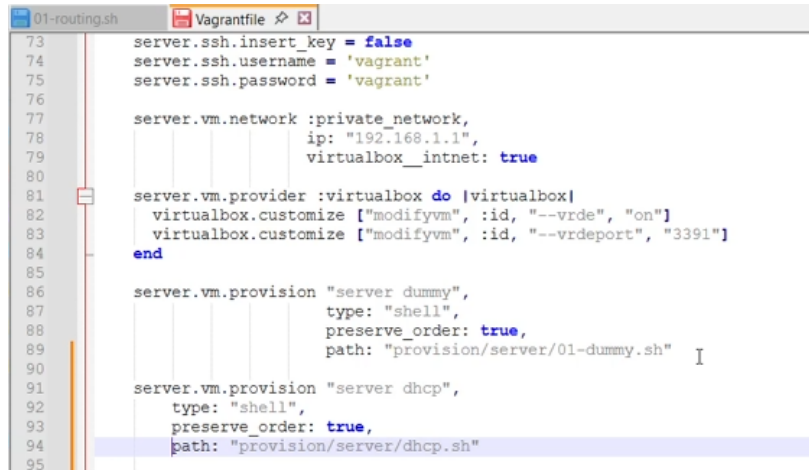


```
[root@server.tbmanturov.net ~]# cat /etc/named/keys/dhcp_updater.key
key "DHCP_UPDATER" {
    algorithm hmac-sha512;
    secret "ZnTZWQcYtqf5qOhGtEMYPtD5PxnQ4UuuIhILRR1N7jTTG5eSBCY09uTYePCFvFTY+xQRgT8VpZrTc+HfE46A==";
};
```

Рисунок 3.20: Бинарный файл

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера (рис. **fig:024**):



```
73 server.ssh.insert_key = false
74 server.ssh.username = 'vagrant'
75 server.ssh.password = 'vagrant'
76
77 server.vm.network :private_network,
78                   ip: "192.168.1.1",
79                   virtualbox__intnet: true
80
81 server.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
82   virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrde", "on"]
83   virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrdeport", "3391"]
84 end
85
86 server.vm.provision "server dummy",
87                   type: "shell",
88                   preserve_order: true,
89                   path: "provision/server/01-dummy.sh"
90
91 server.vm.provision "server dhcp",
92                   type: "shell",
93                   preserve_order: true,
94                   path: "provision/server/dhcp.sh"
95
```

Рисунок 3.21: Редактирование файла

4 Выводы

В процессе выполнения этой лабораторной работы я приобрела практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера.